

Deducción completa del momento angular orbital y la ecuación angular del átomo de hidrógeno

Contents

1	Introducción	2
2	Deducción del momento angular orbital en mecánica cuántica	2
2.1	Paso 1: Definición clásica del momento angular	2
2.2	Paso 2: Principio de correspondencia	2
2.3	Paso 3: Componentes del operador momento angular	2
2.4	Paso 4: Relaciones de conmutación	2
2.5	Paso 5: Expresión en coordenadas esféricas	3
2.6	Paso 6: Ecuación de eigenvalores para $\hat{L}^2$	3
2.7	Paso 7: Separación de variables	3
2.8	Paso 8: Solución para $\Phi(\phi)$	3
2.9	Paso 9: Ecuación para $\Theta(\theta)$	3
2.10	Paso 10: Solución completa - Armónicos esféricos	4
2.11	Paso 11: Eigenvalores de $\hat{L}^2$	4
2.12	Paso 12: Eigenvalores de $\hat{L}_z$	4
2.13	Paso 13: Resumen de resultados	4
2.14	Paso 14: Interpretación física	4
3	Aplicación al átomo de hidrógeno: ecuación angular	5
3.1	Paso 15: Ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas	5
3.2	Paso 16: El Laplaciano en coordenadas esféricas	5
3.3	Paso 17: Identificación del operador momento angular	5
3.4	Paso 18: El Laplaciano en términos de $\hat{L}^2$	5
3.5	Paso 19: Ecuación de Schrödinger con $\hat{L}^2$	5
3.6	Paso 20: Propuesta de separación de variables	5
3.7	Paso 21: Sustitución de la solución separable	6
3.8	Paso 22: División por RY	6
3.9	Paso 23: Separación de la ecuación	6
3.10	Paso 24: Definición de la constante de separación	6
3.11	Paso 25: Ecuación de eigenvalores para $\hat{L}^2$	6
3.12	Paso 26: Expresión explícita de $\hat{L}^2$	6
3.13	Paso 27: Cancelación de $\hbar^2$	6
3.14	Paso 28: Ecuación diferencial angular final	7
3.15	Paso 29: Segunda separación de variables	7
3.16	Paso 30: Sustitución de la segunda separación	7
3.17	Paso 31: División por $\Theta\Phi$	7
3.18	Paso 32: Multiplicación por $\sin^2\theta$	7
3.19	Paso 33: Separación de la ecuación angular	7
3.20	Paso 34: Ecuación para $\Phi(\phi)$	7
3.21	Paso 35: Ecuación para $\Theta(\theta)$	8
3.22	Paso 36: Soluciones - Armónicos esféricos	8
3.23	Paso 37: Propiedades de los armónicos esféricos	8
3.24	Paso 38: Resumen de la separación de variables	8
3.25	Paso 39: Interpretación física de l y m	8
4	Conclusiones	9

1 Introducción

En este documento se desarrolla de manera completa y rigurosa la teoría del momento angular orbital en mecánica cuántica y su aplicación a la ecuación angular del átomo de hidrógeno. Partimos de la definición clásica del momento angular y, mediante el principio de correspondencia, obtenemos los operadores cuánticos. Luego, resolvemos la ecuación de eigenvalores para $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$, obteniendo los armónicos esféricos como soluciones. Finalmente, aplicamos estos resultados a la separación de variables de la ecuación de Schrödinger del átomo de hidrógeno.

2 Deducción del momento angular orbital en mecánica cuántica

2.1 Paso 1: Definición clásica del momento angular

En mecánica clásica, el momento angular orbital de una partícula se define como:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector posición y $\mathbf{p}$ es el momento lineal.

2.2 Paso 2: Principio de correspondencia

Para pasar a la mecánica cuántica, aplicamos el principio de correspondencia, sustituyendo las variables clásicas por operadores:

$$\mathbf{r} \rightarrow \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{p} \rightarrow \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$$

Por lo tanto, el operador de momento angular orbital es:

$$\boxed{\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}}$$

2.3 Paso 3: Componentes del operador momento angular

En coordenadas cartesianas, las componentes del operador son:

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

$$\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

2.4 Paso 4: Relaciones de conmutación

Los operadores de momento angular satisfacen las siguientes relaciones de conmutación:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z, \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y$$

y además:

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0 \quad \text{para } i = x, y, z$$

donde $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$ es el cuadrado del momento angular.

2.5 Paso 5: Expresión en coordenadas esféricas

Es más conveniente trabajar en coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) , donde:

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

En estas coordenadas, los operadores toman la forma:

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$$
$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

2.6 Paso 6: Ecuación de eigenvalores para $\hat{L}^2$

Buscamos funciones $Y(\theta, \phi)$ que sean eigenfunciones de $\hat{L}^2$:

$$\hat{L}^2 Y(\theta, \phi) = \lambda Y(\theta, \phi)$$

La ecuación diferencial resultante es:

$$-\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right] = \lambda Y$$

2.7 Paso 7: Separación de variables

Proponemos una solución separable:

$$Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

Sustituyendo y separando:

$$\frac{1}{\Theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + \frac{\lambda}{\hbar^2} \sin^2 \theta = -\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = m^2$$

2.8 Paso 8: Solución para $\Phi(\phi)$

La ecuación para Φ es:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \Phi$$

cuya solución es:

$$\Phi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

por la condición de periodicidad $\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi)$.

2.9 Paso 9: Ecuación para $\Theta(\theta)$

La ecuación para Θ es la ecuación diferencial de Legendre asociada:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$$

donde hemos definido:

$$\lambda = \hbar^2 l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

2.10 Paso 10: Solución completa - Armónicos esféricos

La solución normalizada es:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

donde P_l^m son los polinomios de Legendre asociados.

2.11 Paso 11: Eigenvalores de $\hat{L}^2$

De la solución obtenemos el primer resultado fundamental:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$$

donde $l = 0, 1, 2, \dots$ es el número cuántico orbital, y para cada l , $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$.

2.12 Paso 12: Eigenvalores de $\hat{L}_z$

Aplicando $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$ a los armónicos esféricos:

$$\hat{L}_z Y_l^m = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} Y_l^m = -i\hbar(im) Y_l^m = \hbar m Y_l^m$$

Por lo tanto:

$$\hat{L}_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m$$

2.13 Paso 13: Resumen de resultados

Hemos deducido que las eigenfunciones comunes de $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$ son los armónicos esféricos Y_l^m , con eigenvalores:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$$

$$\hat{L}_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m$$

2.14 Paso 14: Interpretación física

- l determina la magnitud del momento angular orbital: $|\mathbf{L}| = \hbar \sqrt{l(l+1)}$
- m determina la proyección del momento angular sobre el eje z : $L_z = \hbar m$
- Para un l dado, hay $2l+1$ valores posibles de m (cuantificación espacial)
- Los estados con $l = 0$ se llaman estados s , $l = 1$ son estados p , $l = 2$ son estados d , etc.

3 Aplicación al átomo de hidrógeno: ecuación angular

3.1 Paso 15: Ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas

Partimos de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en coordenadas esféricas:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \psi(r, \theta, \phi) = E\psi(r, \theta, \phi)$$

3.2 Paso 16: El Laplaciano en coordenadas esféricas

El operador Laplaciano en coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) es:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

3.3 Paso 17: Identificación del operador momento angular

El operador momento angular orbital al cuadrado en coordenadas esféricas es:

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

Por lo tanto, podemos reescribir la parte angular del Laplaciano como:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} = -\frac{\hat{L}^2}{\hbar^2}$$

3.4 Paso 18: El Laplaciano en términos de $\hat{L}^2$

Sustituyendo esta expresión en el Laplaciano:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}$$

3.5 Paso 19: Ecuación de Schrödinger con $\hat{L}^2$

Sustituyendo el Laplaciano en la ecuación de Schrödinger:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2} \right) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \psi = E\psi$$

Simplificando:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \psi = E\psi$$

3.6 Paso 20: Propuesta de separación de variables

Dado que el potencial depende solo de r , proponemos una solución que separa la parte radial de la angular:

$$\boxed{\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi)}$$

Esta es una suposición fundamental que funciona porque el Hamiltoniano es separable en coordenadas esféricas.

3.7 Paso 21: Sustitución de la solución separable

Sustituimos $\psi = RY$ en la ecuación de Schrödinger:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) Y + \frac{R}{2\mu r^2} \hat{L}^2 Y - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} RY \right] = ERY$$

3.8 Paso 22: División por RY

Dividimos toda la ecuación por RY (suponiendo que $R \neq 0$ y $Y \neq 0$):

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{2\mu r^2} \frac{1}{Y} \hat{L}^2 Y - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = E$$

3.9 Paso 23: Separación de la ecuación

Reordenamos los términos para separar las variables:

$$\frac{1}{Y} \hat{L}^2 Y = 2\mu r^2 E + \frac{\hbar^2}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\mu e^2 r}{2\pi\epsilon_0}$$

El lado izquierdo depende solo de las variables angulares (θ, ϕ) , mientras que el lado derecho depende solo de r . Por lo tanto, ambos lados deben ser iguales a una constante de separación.

3.10 Paso 24: Definición de la constante de separación

Definimos la constante de separación como $\hbar^2 l(l+1)$:

$$\frac{1}{Y} \hat{L}^2 Y = \hbar^2 l(l+1)$$

Esta elección está motivada por el hecho de que $\hat{L}^2$ tiene dimensiones de $\hbar^2$ y $l(l+1)$ son los valores esperados para el momento angular orbital.

3.11 Paso 25: Ecuación de eigenvalores para $\hat{L}^2$

De la constante de separación obtenemos:

$$\boxed{\hat{L}^2 Y(\theta, \phi) = \hbar^2 l(l+1) Y(\theta, \phi)}$$

Esta es la ecuación de eigenvalores para el operador momento angular orbital al cuadrado, que ya habíamos obtenido en la sección anterior.

3.12 Paso 26: Expresión explícita de $\hat{L}^2$

Sustituyendo la expresión explícita de $\hat{L}^2$:

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

Obtenemos:

$$-\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right] = \hbar^2 l(l+1) Y$$

3.13 Paso 27: Cancelación de $\hbar^2$

Dividimos ambos lados por $-\hbar^2$ (notar que $l(l+1)$ es positivo, por lo que el lado derecho tiene un signo negativo al dividir):

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} = -l(l+1) Y$$

3.14 Paso 28: Ecuación diferencial angular final

Reescribiendo la ecuación en su forma final:

$$\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] Y(\theta, \phi) = -l(l+1)Y(\theta, \phi)$$

3.15 Paso 29: Segunda separación de variables

Para resolver esta ecuación, proponemos una segunda separación de variables:

$$Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

3.16 Paso 30: Sustitución de la segunda separación

Sustituyendo $Y = \Theta\Phi$ en la ecuación angular:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) \Phi + \frac{\Theta}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} = -l(l+1)\Theta\Phi$$

3.17 Paso 31: División por $\Theta\Phi$

Dividiendo por $\Theta\Phi$:

$$\frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{1}{\Phi \sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -l(l+1)$$

3.18 Paso 32: Multiplicación por $\sin^2 \theta$

Multiplicamos toda la ecuación por $\sin^2 \theta$:

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -l(l+1) \sin^2 \theta$$

3.19 Paso 33: Separación de la ecuación angular

Reordenamos para separar las variables:

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + l(l+1) \sin^2 \theta = -\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2}$$

El lado izquierdo depende solo de θ , y el lado derecho solo de ϕ . Por lo tanto, ambos lados deben ser iguales a una constante, que llamamos m^2 .

3.20 Paso 34: Ecuación para $\Phi(\phi)$

De la igualdad obtenemos:

$$-\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = m^2$$

$$\boxed{\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \Phi}$$

cuya solución es:

$$\Phi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

La condición de periodicidad $\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi)$ requiere que m sea un número entero.

3.21 Paso 35: Ecuación para $\Theta(\theta)$

La ecuación para Θ es:

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + l(l+1) \sin^2 \theta = m^2$$

Reordenando:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$$

Esta es la ecuación diferencial de Legendre asociada.

3.22 Paso 36: Soluciones - Armónicos esféricos

La solución completa normalizada es:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

donde P_l^m son los polinomios de Legendre asociados.

3.23 Paso 37: Propiedades de los armónicos esféricos

- Son ortonormales: $\int Y_l^{m*}(\theta, \phi) Y_{l'}^{m'}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$
- Forman una base completa en la esfera
- Satisfacen $\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$
- Satisfacen $\hat{L}_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m$

3.24 Paso 38: Resumen de la separación de variables

La función de onda completa del átomo de hidrógeno es:

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi)$$

donde:

- $n = 1, 2, 3, \dots$ es el número cuántico principal
- $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ es el número cuántico orbital
- $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$ es el número cuántico magnético

3.25 Paso 39: Interpretación física de l y m

- l determina la magnitud del momento angular orbital: $|\mathbf{L}| = \hbar \sqrt{l(l+1)}$
- m determina la proyección del momento angular sobre el eje z : $L_z = \hbar m$
- Para un l dado, hay $2l+1$ valores posibles de m (cuantificación espacial)
- Los estados con $l = 0$ se llaman estados s , $l = 1$ son estados p , $l = 2$ son estados d , etc.

4 Conclusiones

Hemos desarrollado de manera completa la teoría del momento angular orbital en mecánica cuántica, desde su definición clásica hasta la obtención de los armónicos esféricos como sus eigenfunciones. Posteriormente, hemos aplicado estos resultados a la ecuación de Schrödinger del átomo de hidrógeno, logrando separar la parte angular de la radial y obteniendo la ecuación diferencial angular.

Los resultados principales son:

1. El operador momento angular orbital $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$ satisface las relaciones de conmutación $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$
2. Los eigenvalores de $\hat{L}^2$ son $\hbar^2 l(l+1)$ con $l = 0, 1, 2, \dots$
3. Los eigenvalores de $\hat{L}_z$ son $\hbar m$ con $m = -l, -l+1, \dots, l$
4. Las eigenfunciones comunes son los armónicos esféricos $Y_l^m(\theta, \phi)$
5. La ecuación angular del átomo de hidrógeno es:

$$\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] Y = -l(l+1)Y$$

6. La función de onda completa es $\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta, \phi)$

Estos resultados son fundamentales para la comprensión de la estructura atómica y la espectroscopia.